但是，$\frac{2\pi}{3}$不是 $y=\sin x$ 的周期. 事实上，$\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)=\sin x$ 并不是对函数 $y=\sin x$ 的定义域中一切给定的实数 x 都成立. 例如，当 $x=\frac{\pi}{3}$时，$\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)\neq\sin x$.

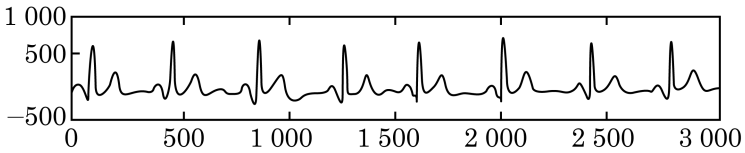
练习 7.1(2)

1. 求下列函数的最小正周期：

(1) $y=-\frac{1}{3}\sin x+1$；　　(2) $y=3\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$.

2. 当 $x=2k\pi+\frac{4\pi}{3}(k\in\mathbf{Z})$时，$\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin x$ 是否成立？如果成立，那么$\frac{\pi}{3}$是不是 $y=\sin x$ 的周期？为什么？

3. 现实生活中常碰到类似于周期的现象. 根据图中标出的尺度估算下列心电图的周期. (其中横轴的单位是 2 ms，1 s=1 000 ms；纵轴的单位是 mV)



(第 3 题)

由于正弦函数是周期函数，因此研究它的最值和单调性等性质时，都可以在长度为一个周期的区间上进行.

(2) 值域与最值

设角 x 的终边与以原点为圆心的单位圆交于点 P(图7-1-6)，点 P 的坐标为(u,v). 由正弦的定义，$\sin x=v$，于是有$|\sin x|=|v|\leqslant 1$.

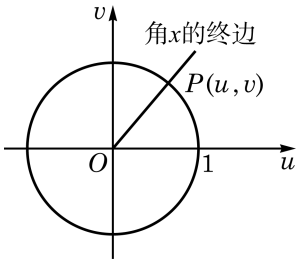


图 7-1-6